

# Geometrie — Clasa a VII-a

Breviar Complet de Teorie, Reguli și Formule pentru EduQuest

## 1. Patrulater

Un patrulater este o figură geometrică cu 4 laturi. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este întotdeauna de  $360^\circ$ .

### A. Paralelogramul

Este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele două câte două.

- **Proprietăți:** Laturile opuse sunt egale; Unghiurile opuse sunt egale; Unghiurile alăturate sunt suplementare (suma lor este  $180^\circ$ ); Diagonalele se intersectează în mijlocul lor.

### B. Patrulater particulare (derivate din paralelogram)

- **Dreptunghiul:** Paralelogramul cu un unghi drept ( $90^\circ$ ). Proprietate specială: Diagonalele sale sunt egale (congruente).
- **Rombul:** Paralelogramul cu două laturi consecutive egale (toate cele 4 laturi devin egale). Proprietate specială: Diagonalele sunt perpendiculare și sunt bisectoarele unghiurilor.
- **Pătratul:** Are toate proprietățile dreptunghiului și ale rombului simultan (4 laturi egale și 4 unghiuri de  $90^\circ$ ).

### C. Trapezul

Patrulaterul convex cu două laturi paralele (numite baze: baza mare  $B$ , baza mică  $b$ ) și două laturi neparalele.

- **Linia mijlocie în trapez:** Segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele. Este paralelă cu bazele și are lungimea:  $L_m = (B + b) / 2$ .
- **Segmentul dintre diagonale:** Porțiunea din linia mijlocie cuprinsă între diagonale:  $s = (B - b) / 2$ .

## 2. Asemănarea Triunghiurilor

### Teorema lui Thales

O paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi segmente proporționale.

$$\text{Dacă } DE \parallel BC \Rightarrow AD / DB = AE / EC$$

## Teorema Fundamentală a Asemănării (TFA)

O paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi (sau prelungirile lor) un triunghi asemenea cu cel inițial.

$$\text{Dacă } DE \parallel BC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC \Rightarrow AD / AB = AE / AC = DE / BC$$

### Cazurile de asemănare a triunghiurilor:

- **Cazul I (U.U.):** Două unghiuri corespondente sunt egale.
- **Cazul II (L.U.L.):** Două laturi corespondente sunt proporționale și unghiurile dintre ele sunt egale.
- **Cazul III (L.L.L.):** Toate cele trei laturi corespondente sunt proporționale.

## 3. Relații Metrice în Triunghiul Dreptunghic

Fie  $\triangle ABC$  cu  $\angle A = 90^\circ$  și înălțimea  $AD \perp BC$  ( $D$  se află pe  $BC$ ). Segmentul  $BD$  este proiecția catetei  $AB$  pe ipotenuză, iar  $CD$  este proiecția catetei  $AC$ .

### Teoremele Fundamentale:

1. **Teorema înălțimii:** Înălțimea este media geometrică a proiecțiilor catetelor:  $AD^2 = BD \times CD$  (sau  $AD = (AB \times AC) / BC$ ).
2. **Teorema catetei:** O catetă este media geometrică între ipotenuză și proiecția ei pe ipotenuză:  $AB^2 = BD \times BC$  și  $AC^2 = CD \times BC$ .
3. **Teorema lui Pitagora:** Suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei:  $AB^2 + AC^2 = BC^2$ .

### Noțiuni de trigonometrie (în triunghiul dreptunghic):

- $\sin x$  = cateta opusă / ipotenuză
- $\cos x$  = cateta alăturată / ipotenuză
- $\tan x$  = cateta opusă / cateta alăturată
- $\cot x$  = cateta alăturată / cateta opusă

## 4. Cercul

- **Unghi la centru:** Are vârful în centrul cercului. Măsura lui este egală cu măsura arcului cuprins între laturi.
- **Unghi înscris în cerc:** Are vârful pe cerc, iar laturile sunt coarde. Măsura lui este jumătate din măsura arcului cuprins între laturi. Un unghi înscris într-un semicerc are întotdeauna  $90^\circ$ .
- **Tangenta la cerc:** Dreapta care are un singur punct comun cu cercul. Ea este întotdeauna perpendiculară pe rază în punctul de contact.

## 5. Formule pentru Arie (Recapitulare Clasa a VII-a)

| Figura Geometrică        | Formula Ariei                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Triunghi oarecare        | $A = (b \times h) / 2$                                 |
| Triunghi dreptunghic     | $A = (c_1 \times c_2) / 2$                             |
| Paralelogram             | $A = b \times h$                                       |
| Dreptunghi               | $A = L \times l$                                       |
| Romb / Pătrat            | $A = (d_1 \times d_2) / 2$ (sau $l^2$ la pătrat)       |
| Trapez                   | $A = (B + b) \times h / 2$                             |
| Cercul (Lungime și Arie) | $L = 2 \times \pi \times R$ și $Arie = \pi \times R^2$ |